徐州地区 110 千伏电网
容载比弹性指标优化研究

（供稿单位：徐州公司）

分布式光伏持续接入后，110 千伏主变同时承担晚间正向供电和日间反向输送任务，区域容量储备与局部高负载并存，单凭区域容载比难以判断各站的增容需求。围绕徐州地区分布式新能源高渗透率条件下的容量规划问题，本研究选取邳州和市区开展对比，联合比选主变、储能和 10 千伏联络，分析具体设备组合及费用变化，并提取五项推广参数，形成分片区容载比推荐矩阵，为“一片一策”规划提供依据。

一、现状形势分析

（一）新能源增长改变主变双向承载任务

一是县域光伏规模增长较快。邳州年末分布式光伏装机由 2023 年的 564.70 MW 增加至 2025 年的 1559.64 MW，市区同期由 253.68 MW 增加至 491.18 MW。分布式电源装机渗透率为同范围并网装机与用户最大负荷之比，无量纲[1]。按典型场景估计用户最大负荷，2025 年邳州和市区该指标分别为 1.63 和 0.32，分别体现光伏规模较大的县域与负荷较集中的城区特征。

二是年度供能与峰时容量需求存在时段差异。分布式电源电量渗透率为同范围年发电量与用户年用电量之比，以百分比表示[1]。结合月末装机、典型出力曲线及净交换电量估计，2025 年邳州约为 40%，市区约为 9%。光伏发电增加可降低日间受电量，集中出力时还可能形成反向输送。主变容量

需同时满足正向高峰和反向高峰，年度电量变化需与峰时功率共同分析。

三是两地区负荷发展阶段和波动特征不同。年最大净负荷平均增长率按同范围期末与期初年网供最大负荷之比、以年度间隔作复合开根后减1计算,单位为%/年[1]。2021—2025年邳州约为7%，市区约为1%。邳州2023年负荷较上年回落，市区2022年和2024年出现回落，既有主变继续在役时，负荷下降会使容载比升高。后续规划需保留这种实际波动，并结合设备投运时点解释指标变化。

（二）区域容量储备与站级供电压力并存

容载比为同范围公用主变总容量与年网供最大负荷之比，容量单位为MVA，负荷单位为MW[1]。2025年邳州实际主变容量2139.50 MVA、年网供最大负荷956.45 MW，容载比2.24；市区分别为3701.00 MVA、1528.82 MW和2.42。两地区区域容量储备较充足，站级设备利用状况仍存在差异。

项目设备统计中，邳州40台、市区61台110千伏主变的实测年最大负载率中位数分别为53%和55%，两地区均有7台达到80%及以上。各台主变的年度最大值对应各自发生时刻。规划计算另以站级净负荷绝对峰值除以本站初始主变容量与0.95功率因数的乘积，形成站级负载率，分析局部双向承载压力。

站级分析覆盖邳州20座、市区26座具有设备对应资料的变电站。相同总容量下，主变台数和容量组合会改变最大单台主变退出运行后的剩余供电能力，站间联络还会改变邻

站余量的利用条件。容量安排需由区域指标进一步落实到具体站点及供电任务。

（三）导则要求为分片区容量比选提供依据

2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》提出，容载比总体控制在 1.5～2.0，并按年最大净负荷平均增长率划分发展阶段[1]。饱和期、较慢增长、中等增长及较快增长分别对应不超过 2%、(2%,4%]、(4%,7%]和超过 7%的增长水平，建议范围分别为 1.5～1.7、1.6～1.8、1.7～1.9 和 1.8～2.0。

第 6.2.2.1 条同时提出，在建议范围内无法满足供电安全准则时，可结合实际情况适当提高容载比，并要求加强中压联络、结合转供能力合理确定规划区域容量[1]。本研究据此比较相同源荷和供电约束下的具体设备方案，分析容量、储能及联络如何共同满足供电要求，以设备配置及费用支持容载比取值。

二、关键问题与研究方法

（一）建立同一起点、逐年承接的方案比较方法

两地区均保留 2021 年实际地区容量，邳州为 2027.00 MVA，市区为 3113.50 MVA。2022—2025 年采用实际年度负荷和光伏规模开展模板回算，2026—2035 年按区域负荷预测及全市光伏装机相对 2025 年的比例构造规划情景，站级空间分配继承 2025 年模板。2025—2030 年、2030—2035 年负荷预测对应的年最大净负荷平均增长率，邳州分别为 4.14%、3.77%，

市区分别为3.83%、3.82%。这些结果为共同条件下的规划计算值。

刚性方案新增扩容以当年网供最大负荷的2.0倍控制，既有容量已超过该值时保留上一年度在役设备。弹性方案取消这一新增容量上限，在相同年度容载比下限和供电约束下，按允许设备及扩建条件确定容量。两方案共用同地区年度源荷、工程价格及候选网络，逐年承接已投运主变、储能和联络，新增措施按当年需求安排。

主表弹性方案先比较新增储能与联络费用，在配套费用参考值20%范围内优先减少联络，再比较总费用。由此形成兼顾容量配置与联络工程简化的可行建设方案。

（二）将转供能力落实到通道、区段和两端设备

10千伏联络通过切换供电区段改善负荷与容量的空间匹配，区段内用电负荷和光伏共同转接，按转接后的带符号净功率校核两端主变。各小时区内转出与承接合计相等，受入为正、反送为负，区域同期净负荷保持平衡。

既有转供能力按变电站全停资料落实为逐站MW上限，同时受可切换区段、线路容量、共享馈线及受端主变余量限制。地区全部电压等级负荷加权转供率约为邳州67%、市区92%，110千伏案例使用匹配站点的功率上限。新增联络按具体端点和候选通道安排，正常及主变故障追加转供共用既有能力预算和相关路径。

正常运行的转供方案和本站最大单台主变退出运行（N-1）后的追加方案，在各年度内分别固定，再回代全年

8760 小时检验。邳州 2021 年固定基期设备存在事故支撑缺口，规划补强自 2022 年开始。

（三）按功率与可用电量共同确定储能支撑

储能以 100.00 kW/215.00 kWh 成套柜配置，柜数按整数选择。可用电量系数取 0.76，集中反映荷电状态可用窗口和单向放电效率，研究采用 80%的可用窗口与 95%的单向放电效率相乘[2]。有效支撑功率取额定功率与可用电量除以规定持续时间的较小值，正向放电与反向吸收按各自时长校核。

95%峰值阈值为区域净负荷绝对值全年最大值的 95%，先按同小时汇总站级净负荷，再统计达到该阈值的最长连续时长。缺失记录补齐后统一使用 8760 小时序列，邳州按相邻小时均值、市区按相邻周同星期同时刻均值补齐。两地区正向近峰最长连续时长分别为 2 h 和 6 h，作为案例储能正向支撑条件，反向支撑按各站参数设置。

储能可在一定持续时间内补充局部功率缺口，主变增容则同时改变正常运行和 N−1 后的承载能力。联络能够调用的支援还取决于邻站余量，因此三类措施需按各自可提供的有效能力和费用联合比较。

（四）建立建设、运维与更新费用现值模型

建设投资按各年实际采购及投运工程计取。主变更换以整台新购铭牌容量计价，扩建主变按包含间隔、出线等配套设施的完整工程计价，储能按当年新增柜数和成套柜参考价格计价，新增联络按当年投运项目计价。联络工程投资由电

缆与架空线路长度加权造价、工程长度及固定接入费共同确定。各措施的建设规模与投运时点由年度方案给出。

以 2021 年末为折现基准，2041 年末为共同评价截止时点。单项工程于 y 年投运，其费用现值由投运年建设投资、评价期内设备更新和投运次年起的固定运维构成：

$$C(I,y,L,q)=\frac{I}{(1+r)^{y-2021}}+\sum_{k\geq 1,\ y+kL<T}\frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}}+\sum_{t=y+1}^{T}\frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}. \tag{1}$$

式中，C 为单项工程费用现值，I 为初始建设投资，单位均为万元；y 为投运年份，L 为设备寿命，单位为年；q 为年度固定运维费占初始投资的比例，r 为折现率，k 为设备更新次数序号，t 为运维年份，T 为评价截止年 2041。设备在 $y+kL$ 严格小于 2041 时计取更新投资，固定运维从投运次年计至 2041 年末。

主变、线路、储能的设备寿命分别为 40 年、40 年、25 年，固定维护费率分别为 4.20%、2.20%、3.00%，折现率取 6%。2022—2035 年投运设备在评价截止前均未达到设定寿命，当前方案的更新费用为零。各投运批次分别建立现金流，汇总主变、储能和联络三类工程费用现值：

$$C_{\text{plan}}=\sum_{e\in \mathrm{E}_T} C_e+\sum_{e\in \mathrm{E}_B} C_e+\sum_{e\in \mathrm{E}_L} C_e . \quad (2)$$

式中，C_{plan}为方案费用现值，C_e为工程e的费用现值，单位均为万元；E_{T}、E_{B}、E_{L}分别表示规划期内主变、储能和联络投运项目集合。主变按完整采购量、储能按新增柜数、联络按新增项目计费，后续年度沿用其在役状态校核供电能力。

费用统计对象为2022—2035年新增及改造工程的建设和固定运维支出，既有资产原建设费用不重复计入。两类方案采用相同计价范围、折现基准和评价截止年，尚未计入期末残值、被替换存量设备运维费用变化、储能充电购电及损耗费用，也未抵扣收益。费用降幅按这一支出范围解释，工程应用时结合运行及资产资料补充对应现金流。

（五）明确主要寻优约束与年度实施条件

一是设备选择与逐年承接约束。主变从允许额定容量中整台选择，新购规格采用31.50、50.00、63.00、80.00 MVA，具备预留条件的站点可扩建第三台50.00 MVA主变，同一原主变位置全期最多更换一次。储能柜数和新增联络投运状态采用整数决策，主变、储能和联络投运后持续在役，后续年度承接上一年度设备。刚性与弹性方案分别按前述容量上限条件比较，并采用相同的年度容载比下限。

二是正常运行与主变N-1双向承载约束。各站按转接后的带符号净负荷校核正向供电和反向输送。正常运行及故障工况中的健康站按80%允许负载率校核，故障站扣除最大

单台主变后，剩余主变按130%短时允许负载率校核，功率因数取0.95。容量与有效储能支撑共同满足：

$$\begin{aligned} -k_{i,\omega}\cos\varphi\ S_{i,\omega}^{\mathrm{av}}-B_i^{-} &\le P_{i,\omega}-q_{i,\omega}^{\mathrm{out}}+q_{i,\omega}^{\mathrm{in}} \\ &\le k_{i,\omega}\cos\varphi\ S_{i,\omega}^{\mathrm{av}}+B_i^{+}, \\ S_{i,\omega}^{\mathrm{av}} &= S_i-\mathbf{1}_{i\ \text{为故障站}}\max_j S_{i,j}. \end{aligned} \tag{3}$$

式中，i、j分别为站点及主变序号，ω为运行工况；P为转接前站级净负荷，q^{out}、q^{in}为区段转出及承接的净功率，B^{+}、B^{-}为储能正向支撑及反向吸收的有效功率，单位均为MW；S_i为本站主变总容量，$S_{i,j}$为单台主变容量，S^{av}为工况下可用主变容量，单位均为MVA；k为工程允许负载率，健康站取0.80、故障站取1.30；$\cos\phi$为功率因数。指示项在本站故障时取1，其余取0，最大单台主变退出后的剩余容量用于故障校核。

三是转供与持续支撑约束。转接功率受送端可切换区段、逐站既有转供上限、通道容量及受端馈线余量共同限制，使用同一馈线的联络共享其能力预算，承接站同时通过上述容量校核。各小时区域内部转出与承接净功率平衡，储能按前述额定功率、可用电量和方向持续时间确定有效能力，正常及事故追加的负荷转供方案各自在年度内固定。

各年寻优使用当年源荷和上一年度资产，确定新增工程后复算建设及运维现金流，并回代全年8760小时的正常与N-1工况。正文比较通过设备、通道和供电能力校核的具体可行方案，费用差由采购规模、工程组合及投运时点共同形成。

三、两地区方案比选与指标优化成果

（一）弹性方案通过工程替代降低全期费用

2022—2035 年两地区刚性方案费用现值合计 98006.53 万元，弹性方案 95107.86 万元，减少 2898.67 万元，降幅 2.96%。其中邳州减少 848.32 万元，市区减少 2050.35 万元。表 1 列示各措施费用，均按同一评价范围计算。

表 1 两地区新增措施评价期费用现值

地区	方案	主变/万元	储能/万元	联络/万元	合计/万元
邳州	刚性	14938.49	38108.23	5322.97	58369.68
邳州	弹性	23290.49	32491.48	1739.39	57521.36
市区	刚性	13399.40	5389.71	20847.73	39636.85
市区	弹性	22928.25	6000.60	8657.65	37586.50

一是邳州以较多主变投入替代部分储能和联络。弹性方案主变费用现值较刚性增加 8352.01 万元，储能和联络分别减少 5616.74 万元、3583.59 万元。站内补强提高正常及故障时的剩余承载能力，减少部分局部支撑和通道建设需求，三项费用共同形成该地区 848.32 万元的合计下降。

二是市区主要通过减少新增联络形成费用优势。弹性方案主变与储能费用现值分别增加 9528.85 万元、610.89 万元，联络费用减少 12190.08 万元，合计下降 2050.35 万元。市区电缆长度占比约 80%，高于邳州约 11%，同类新增联络的工程费用较高，站内补强对联络建设的替代作用在费用比较中更突出。

三是费用优势随年度建设逐步形成。市区 2022 年两方案均无新增工程，2030 年弹性累计费用现值 16806.54 万元，高于刚性 14819.77 万元。前期较多主变采购增加投入，后续

联络建设减少后才形成全期优势。各年度的设备和费用差异需结合投运过程判断。

（二）邳州兼顾正向供电与后期反向承载需求

邳州刚性方案2022—2026年保持2027.00 MVA主变容量，主要利用储能和联络应对局部需求。弹性方案2022年净增41.50 MVA，2025年达到2091.50 MVA，该年储能为零，累计新增联络3条；刚性方案2025年配置56.33 MWh储能和9条新增联络。前期站内补强改变了本地支撑与邻站支援的组合。

2030年弹性主变容量2388.50 MVA、储能69.66 MWh、累计新增联络6条，刚性分别为2125.50 MVA、153.94 MWh和25条。光伏及负荷继续增长后，两方案均逐步增加建设。至2035年，弹性主变容量2901.00 MVA，比刚性2678.00 MVA多223.00 MVA,储能额定能量分别为545.67 MWh和568.25 MWh，累计新增联络分别为21条和58条。

表2 邳州代表年度主变容量及容载比

年份	网供峰值/MW	刚性容量/MVA	刚性容载比	弹性容量/MVA	弹性容载比
2021	731.77	2027.00	2.77	2027.00	2.77
2022	825.00	2027.00	2.46	2068.50	2.51
2023	761.23	2027.00	2.66	2068.50	2.72
2025	956.45	2027.00	2.12	2091.50	2.19
2030	1171.59	2125.50	1.81	2388.50	2.04
2035	1409.47	2678.00	1.90	2901.00	2.06

邳州2023年负荷回落，两方案均保留上年在役主变，容载比因分母减小而升高。后期容量增加与负荷增长同时作用，2035年弹性容载比2.06，刚性1.90。两方案的配储地点、

时点和联络使用存在差异，储能规模还受各站双向功率缺口及支撑时长共同限制。

（三）市区以站内补强减少联络并保留局部配储

市区2022年两方案均利用3113.50 MVA在役主变和既有网络满足计算需求。2023—2025年开始出现建设差异，至2025年弹性容量3150.50 MVA，未新增储能和联络；刚性保持3113.50 MVA，配置3.87 MWh储能、累计新增联络5条。

2030年弹性主变容量3413.00 MVA，仍未新增储能及联络，刚性容量3140.50 MVA、储能12.04 MWh、累计新增联络32条。2032年以后两方案继续增加本地支撑，至2035年弹性储能109.65 MWh，高于刚性92.88 MWh，累计新增联络35条，少于刚性66条。

表3 市区代表年度主变容量及容载比

年份	网供峰值/MW	刚性容量/MVA	刚性容载比	弹性容量/MVA	弹性容载比
2021	1449.77	3113.50	2.15	3113.50	2.15
2022	1432.37	3113.50	2.17	3113.50	2.17
2023	1542.22	3113.50	2.02	3150.50	2.04
2025	1528.82	3113.50	2.04	3150.50	2.06
2030	1845.31	3140.50	1.70	3413.00	1.85
2035	2226.18	3587.00	1.61	3608.50	1.62

2035年弹性与刚性主变容量分别为3608.50 MVA、3587.00 MVA，容量差21.50 MVA，容载比分别为1.62、1.61。市区的费用改善主要体现为建设组合与投运时序的调整。储能在部分年份承担更多本地支撑，联络减少的费用节省则超过主变和储能投入增加。

表 4 2035 年两地区年末在役配置

地区	方案	主变容量/MVA	储能功率/MW	储能能量/MWh	累计新增联络/条
邳州	刚性	2678.00	264.30	568.25	58
邳州	弹性	2901.00	253.80	545.67	21
市区	刚性	3587.00	43.20	92.88	66
市区	弹性	3608.50	51.00	109.65	35

表 4 的主变和储能为年末在役规模，联络为 2022—2035 年累计新增条数。新购主变容量为更换及扩建所采购设备的铭牌容量之和，净增容量为新购容量扣除同期被替换容量。2035 年邳州弹性方案当年新购 50.00 MVA、替换 40.00 MVA，净增 10.00 MVA，新增储能 132.44 MWh 和联络 3 条；市区当年扩建一台 50.00 MVA 主变，新增储能 41.07 MWh 和联络 11 条。当年新增工程与年末在役规模分别反映建设量和累计供电能力。

（四）两层相关分析确定五项推广参数

指标筛选围绕源荷规模、运行压力和网络支援展开，并纳入时间及相对投资条件。十三项候选包括装机渗透率和电量渗透率，站级负载率最大值及最大正反向净负荷，年最大净负荷平均增长率和负荷分散系数，初始转供率及电缆长度占比，95%峰值持续时间和储能支撑持续时间，以及主变与线路、主变与储能两项单位功率投资比。候选选择依据为导则有关负荷发展、负荷转移和反向容量校核要求，并结合联络与容载比关系及储能规划研究[1,3,4]。

负荷分散系数为各站正向峰值之和与区域同时正向峰值之比，无量纲。初始转供率为基期可转负荷与基期网供最

大负荷之比，以百分比表示，两项均联系导则列出的容量储备影响因素[1]。电缆长度占比为电缆长度占电缆与架空线路总长度的比例，以百分比表示，通过新增联络造价影响措施选择[5]。最大正反向净负荷为区域同期曲线的受电峰值和反送功率最大幅值，单位 MW，两项投资比则按单位有效功率投资折算，为无量纲指标。

一是按与容载比的组内相关筛选候选。仿真采用统一五站模板，针对每项指标固定其他源荷、网络、时间及价格条件，组织至少两个有效节点的受控序列。指标和容载比分别减去所在组均值，汇总节点计算 Pearson 系数[6]，节点等权并保留容量未响应组。本研究取相关绝对值不低于 0.40 作为第一层筛选要求，十三项中九项进入下一层比较。

表 5 十三项候选指标与容载比的组内相关

指标	有效组数	有效节点数	Pearson	容量响应组占比
分布式电源装机渗透率	2484	32112	0.88	100%
分布式电源电量渗透率	19880	60798	0.89	57%
站级负载率最大值	19880	60798	0.92	57%
最大正向净负荷	11988	88781	−0.78	93%
最大反向净负荷	19880	60798	0.88	57%
年最大净负荷平均增长率	4329	32112	−0.80	89%
95%峰值持续时间	5140	41118	0.26	17%
负荷分散系数	10608	31473	0.52	37%
初始转供率	4680	32058	−0.74	81%
主变与线路单位功率投资比	2466	17262	−0.16	14%
主变与储能单位功率投资比	2466	17262	−0.20	8%
电缆长度占比	7584	32112	0.45	25%
储能支撑持续时间	10704	32112	0.27	12%

二是按指标间高相关归并信息。十三项指标的 78 个配对，以 Pearson 绝对值不低于 0.70 识别信息重叠较多的指标组，同组优先采用直接描述规划条件的基础输入。电量渗透率、最大反向净负荷及站级负载率与装机渗透率分别为 0.92、0.89 和 0.78，保留装机渗透率作为代表。最大正向净负荷与年最大净负荷平均增长率接近 1.00，反映统一基期和四年复合增长的计算关系，保留增长率作为代表。

表 6 高相关指标归并及代表参数

候选指标	对应基础参数	Pearson	代表参数
分布式电源电量渗透率	分布式电源装机渗透率	0.92	分布式电源装机渗透率
最大反向净负荷	分布式电源装机渗透率	0.89	分布式电源装机渗透率
站级负载率最大值	分布式电源装机渗透率	0.78	分布式电源装机渗透率
最大正向净负荷	年最大净负荷平均增长率	1.00	年最大净负荷平均增长率

三是核验保留参数间的相关关系。最终五项参数为装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率和负荷分散系数。电缆长度占比与初始转供率的 Pearson 系数为 0.29，其余配对绝对值不超过 0.15。两项分别通过工程造价和既有支援能力作用于设备配置，其余参数保留源荷发展和局部峰值分布信息。上述相关关系描述所设有效情景内的线性联系。

表 7 五项推广参数的 Pearson 相关矩阵

参数	装机渗透率	年最大净负荷平均增长率	电缆长度占比	初始转供率	负荷分散系数
分布式电源装机渗透率	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年最大净负荷平均增长率	0.00	1.00	0.05	0.15	−0.03
电缆长度占比	0.00	0.05	1.00	0.29	0.01
初始转供率	0.00	0.15	0.29	1.00	0.05
负荷分散系数	0.00	−0.03	0.01	0.05	1.00

（五）形成六张矩阵并明确推荐窗口条件

推广计算采用独立五站模板，每站基期两台 50.00 MVA 主变，区域基期网供峰值 250.00 MW，目标时点为基期后第 4 年。日间用户负荷系数取 0.30，光伏出力系数取 0.75，设备候选、工程价格及正常和 N−1 条件统一。矩阵适用于这些计算条件下的前期容量比选，实际片区按本地设备与网络重新校核。

矩阵按电缆长度占比不超过 10%、(10%,30%]、超过 30% 分为三档，负荷分散系数在 1.05—1.25 内以 0.02 间隔取 11 个节点，再以 1.15 分两档。结合年最大净负荷平均增长率四档、装机渗透率三档、初始转供率四档，形成六张表、288 个单元。采样节点和矩阵分类分别表示计算取点与查表范围。

各单元以最接近容载比中位数的真实节点定位推荐窗口，同距时取较大容载比，基准窗口宽度 0.10、代表定位网格 0.02。同一行接近的不同容量水平按中点共用界值并局部缩窄，容量相同的节点保留平台。表 8—表 13 列示对应窗口，

表中四列百分比为初始转供率，装机渗透率及容载比均为无量纲数值。

表 8 容载比推荐（电缆占比≤10%、分散系数≤1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.37～2.47	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.15～2.25
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

表 9 容载比推荐（电缆占比≤10%、分散系数>1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.33～2.43	2.15～2.25
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.87～1.97	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

表 10 容载比推荐（电缆占比(10%,30%]、分散系数≤1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

表 11 容载比推荐（电缆占比(10%,30%]、分散系数>1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.83～1.93	1.83～1.93
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.34～2.43	2.25～2.34
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

表 12 容载比推荐（电缆占比>30%、分散系数≤1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.83～1.93	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.79～1.89	1.65～1.73	1.57～1.65
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.89～1.99	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.73～1.83	1.57～1.67
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.19～2.29

表 13 容载比推荐（电缆占比>30%、分散系数>1.15）

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.63～2.69	2.57～2.63	2.57～2.63
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.92～2.01	1.83～1.92	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.92～2.01	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.48～2.52	2.41～2.48	2.25～2.35
>7%	≤1	2.02～2.11	1.95～2.02	1.87～1.95	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.28～2.37	2.19～2.28

（六）参数响应体现设备替代与配置平台

装机渗透率增加后，反向输送任务可能成为主变及储能的主要约束。年最大净负荷平均增长率则同时改变容量需求与容载比分母，存量容量先被增长需求逐步利用，局部缺口扩大后再按允许额定容量补强。电缆长度占比提高会增加新增联络费用，部分条件下转向站内建设；负荷分散系数提高则增加局部峰值压力，其影响取决于邻站支援及储能条件。

初始转供率的作用需结合已有设备和重新选配条件判断。以电缆长度占比 50%、装机渗透率 0.50、年最大净负荷平均增长率 4%、负荷分散系数 1.10 为例，五站设备重新选配时，初始转供率四档对应的推荐窗口依次为 1.91～2.01、1.61～1.71、1.40～1.49 和 1.31～1.40。既有支援增强后，可以利用邻站容量减少本地设备需求。

存量主变持续在役时，转供改善可能先减少储能和新增联络，主变总容量保持原值。实际查表应先确定设备承接条件，再结合具体窗口比较可实施的主变台数、额定容量及配套工程，使容载比取值与供电任务和费用对应。

四、规划应用相关工作建议

（一）按片区条件查表，形成具体设备方案

一是统一统计范围和发展阶段。按相同电压等级、供电范围和年度计算网供峰值、分布式电源装机渗透率及年最大净负荷平均增长率，再根据电缆长度占比、初始转供率及负荷分散系数定位矩阵。实际年度输入与未来预测分别使用对应时期的增长水平，保留年度峰值波动及其对容载比的影响。

二是将推荐范围落实到站级措施。以实际在役主变为起点，逐站比较更换和扩建，结合储能有效功率与联络通道确定建设组合。主变容量与台数应同时满足正常供电及最大单台主变 N-1 要求，再按具体采购、配储及线路工程计算费用，明确投运年份和负荷转接安排。

三是按设备配置回算最终容载比。查表范围用于确定容量初步比选方向，最终数值由可实施主变总容量除以同年度年网供最大负荷确定。对高于导则分档建议上限的方案，结合初始设备和局部供电任务分析原因，按导则有关供电安全条件论证提高的必要性[1]。

（二）区分片区供电任务，合理组合补强措施

邳州类光伏渗透率较高的片区，重点分析日间反向功率、晚间正向供电和故障剩余能力，按局部缺口的持续过程确定

储能支撑。主变补强、邻站支援与储能吸收或放电共同满足双向任务，按具体工程费用选择组合，并随光伏投产进度更新容量需求。

市区类负荷较集中的片区，重点结合站级高负载、主变N-1能力和邻站承接任务比较站内补强与联络建设。电缆比例较高时，新建通道费用对方案排序的影响更大，应利用既有可切换区段和邻站余量，将新增联络与主变更换、扩建及配储共同纳入比选。

转供能力核定以逐站可转负荷、具体馈线路径及受端余量为基础。地区负荷加权统计用于描述网络背景，站级功率上限用于约束实际可调用的支援能力，年度正常和事故转接分别落实到固定方案。新建工程按可提供的有效支撑和投运时点计费，保证设备规模、费用和供电任务一致。

（三）结合建设进度滚动更新应用结果

年度规划随新增用户、负荷峰值和光伏投产更新源荷条件，承接已投运设备，再比较当年主变、储能与联络需求。线路造价、储能价格、站内扩建条件及馈线可转区段发生变化后，同步调整工程组合与推荐窗口，形成各片区的建设时序。

本研究以年度源荷序列回代正常及主变N-1工况，部分等效通道和区段分配采用研究设定，历史时序为模板回算，未来沿用基准空间分布。储能按有效功率参与容量比选，工程应用还需结合实际网络检查连续荷电状态、电压及保护配

合，并补充运行费用。上述条件在规划应用中一并核定，用新增资料逐步完善“一片一策”的容量安排。

参考依据

[1] 配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）[R]. 2025.

[2] 郭自文, 王子鉴, 黄纯, 等. 考虑源荷储功率协调和不确定性的配电网集群划分方法[J]. 电网技术, 2026, 50(3): 1082-1090.

[3] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.

[4] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.

[5] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[6] National Institute of Standards and Technology. Dataplot Reference Manual: Correlation[EB/OL]. 1997.